SAN環境中的資料保護方法

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/data-protection-methods-reference.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

SAN環境中的資料保護方法 1
SAN環境中的資料保護方法總覽 1
在Snapshot複本上移動或複製LUN的效果 2
使用FlexClone LUN來保護您的資料 5
在SnapVault SAN環境中設定及使用靜態備份 11
如何將主機備份系統連接至主要儲存系統 17
透過主機備份系統備份LUN 18

SAN環境中的資料保護方法

SAN環境中的資料保護方法總覽

您可以製作資料複本來保護資料、以便在意外刪除、應用程式當機、資料毀損或災難發生時、能夠進行還原。根據您的資料保護和備份需求、ONTAP 支援各種方法來保護資料。

SnapMirror營運不中斷（SMBC）

從通用供應ONTAP 功能的支援範圍而言、從提供零恢復時間目標（零RTO）或透明應用程式容錯移轉（TAF）開始、即可在SAN環境中自動容錯移轉業務關鍵應用程式。SM - BC需要在ONTAP 組態中安裝包含兩AFF 個叢集或兩ASA 個All SAN Array（簡稱「支援中心」）叢集的支援中心1.2。

"NetApp文件：SnapMirror營運不中斷"

Snapshot複本

可讓您手動或自動建立、排程及維護LUN的多個備份。Snapshot複本僅使用最少的額外磁碟區空間、而且不會產生效能成本。如果您的LUN資料遭到意外修改或刪除、則可從最新的Snapshot複本輕鬆快速地還原該資料。

FlexClone LUN（需要FlexClone授權）

在作用中磁碟區或Snapshot複本中、提供其他LUN的時間點可寫入複本。可以獨立修改實體複本及其父複本、而不會影響彼此。

（需要授權）SnapRestore

可讓您從整個磁碟區的Snapshot複本執行快速、節省空間的應要求資料還原。無需重新啟動儲存系統、您就可以使用SnapRestore 效益管理功能將LUN還原至先前保留的狀態。

資料保護鏡射複本（需要SnapMirror授權）

提供非同步災難恢復功能、方法是讓您定期在磁碟區上建立資料的Snapshot複本；將這些Snapshot複本透過區域或廣域網路複製到合作夥伴磁碟區、通常是在另一個叢集上；並保留這些Snapshot複本。如果來源磁碟區上的資料毀損或遺失、合作夥伴磁碟區上的鏡射複本可提供從上次Snapshot複本開始的快速可用度和資料還原。

還原備份（需要SnapMirror授權）SnapVault

提供儲存效率與長期保留備份的功能。利用此關係、您可以將所選的Volume Snapshot複本備份到目的地Volume、並保留備份。SnapVault

如果您執行磁帶備份和歸檔作業、您可以對SnapVault 已備份到該二線磁碟區的資料執行備份。

適用於Windows或UNIX（需取得授權）SnapDrive SnapDrive

直接從Windows或UNIX主機設定LUN存取權、管理LUN及管理儲存系統Snapshot複本。

原生磁帶備份與還原

支援大部分現有的磁帶機、ONTAP 以及磁帶廠商動態新增新裝置支援的方法。此外、支援遠端磁磁帶（RMT）傳輸協定、可將備份與還原功能備份至任何功能強大的系統。ONTAP

"NetApp文件：SnapDrive 適用於UNIX的解決方案"

"NetApp文件：SnapDrive 適用於Windows（目前版本）"

"使用磁帶備份來保護資料"

在Snapshot複本上移動或複製LUN的效果

在Snapshot複本總覽中移動或複製LUN的效果

快照複本是在磁碟區層級建立。如果您將LUN複製或移動到不同的磁碟區、則目的地volune的Snapshot複本原則會套用到複製或移動的磁碟區。如果未為目的地磁碟區建立Snapshot複本、則不會為移動或複製的LUN建立Snapshot複本。

從Snapshot複本還原單一LUN

您可以從Snapshot複本還原單一LUN、而不需還原包含單一LUN的整個Volume。您可以將LUN還原到原位或磁碟區中的新路徑。此作業只會還原單一LUN、而不會影響磁碟區中的其他檔案或LUN。您也可以使用串流還原檔案。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您的磁碟區必須有足夠的空間才能完成還原作業：
  - 如果還原的是空間保留LUN、其中部分保留為0%、則需要還原LUN的一倍大小。
  - 如果還原的是空間保留LUN、而部分保留空間為100%、則需要還原LUN的兩倍大小。
  - 如果您要還原非空間保留LUN、則只需要用於還原LUN的實際空間。
- 必須已建立目的地LUN的Snapshot複本。

  如果還原作業失敗、則目的地LUN可能會被刪減。在這種情況下、您可以使用Snapshot複本來防止資料遺失。

- 必須已建立來源LUN的Snapshot複本。

  在極少數情況下、LUN還原可能會失敗、使來源LUN無法使用。如果發生這種情況、您可以使用Snapshot複本、將LUN恢復到還原嘗試前的狀態。

- 目的地LUN和來源LUN必須具有相同的作業系統類型。

  如果您的目的地LUN與來源LUN的作業系統類型不同、則在還原作業之後、主機可能會失去對目的地LUN的資料存取權。

步驟

1. 從主機停止對LUN的所有主機存取。

2. 卸載主機上的LUN、使主機無法存取LUN。
3. 取消LUN對應：

   "LUN對應刪除-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-LUN *lun_name*-igroup *igroup_name*"

4. 確定要將LUN還原至的Snapshot複本：

   「Volume snapshot show -vserver *vserver_name*-volume *volume*名稱」

5. 在還原LUN之前、先建立LUN的Snapshot複本：

   磁碟區快照建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-snapshot *snapshot name*`

6. 還原磁碟區中的指定LUN：

   「Volume Snapshot還原檔-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-snapshot *snapshot name*-path *lun_path*`

7. 請依照畫面上的步驟進行。
8. 如有必要、請將LUN上線：

   "LUN modify -vserver *vserver_name*-path *lun_path*-st現 線"

9. 如有必要、請重新對應LUN：

   "LUN對應會建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-LUN *lun_name*-igroup *igroup_name*"

10. 從主機重新掛載LUN。
11. 從主機重新啟動對LUN的存取。

從**Snapshot**複本還原磁碟區中的所有**LUN**

您可以使用「Volume Snapshot還原」命令、從Snapshot複本還原指定磁碟區中的所有LUN。

步驟

1. 從主機停止對LUN的所有主機存取。

   若使用SnapRestore 不停止所有主機存取磁碟區中的LUN、可能會導致資料毀損和系統錯誤。

2. 卸載該主機上的LUN、使主機無法存取LUN。
3. 取消對應LUN：

   "LUN對應刪除-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-LUN *lun_name*-igroup *igroup_name*"

4. 確定要將磁碟區還原到的Snapshot複本：

   「Volume snapshot show -vserver *vserver_name*-volume *volume*名稱」

5. 將您的權限設定變更為進階：

   "進階權限"

6. 還原資料：

   磁碟區快照還原-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-snapshot *snapshot name*`

7. 請依照畫面上的指示操作。
8. 重新對應LUN：

   "LUN對應會建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-LUN *lun_name*-igroup *igroup_name*"

9. 驗證LUN是否處於線上狀態：

   「LUN show -vserver *vserver_name*-path *lun_path*-Fields st現 況」

10. 如果LUN不在線上、請將其上線：

    "LUN modify -vserver *vserver_name*-path *lun_path*-st現 線"

11. 將您的權限設定變更為admin：

    「et -priv. admin」

12. 從主機重新掛載LUN。
13. 從主機重新啟動對LUN的存取。

從磁碟區刪除一或多個現有的**Snapshot**複本

您可以從磁碟區手動刪除一或多個現有的Snapshot複本。如果您的磁碟區需要更多空間、您可能會想要這麼做。

步驟

1. 使用「volume snapshot show」命令來驗證您要刪除的Snapshot複本。

```
cluster::> volume snapshot show -vserver vs3 -volume vol3

                                                   ---Blocks---
Vserver  Volume  Snapshot                 Size   Total% Used%
-------- ------- ----------------------- -----  ------ -----
vs3      vol3
                 snap1.2013-05-01_0015   100KB   0%    38%
                 snap1.2013-05-08_0015   76KB   0%    32%
                 snap2.2013-05-09_0010   76KB   0%    32%
                 snap2.2013-05-10_0010   76KB   0%    32%
                 snap3.2013-05-10_1005   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1105   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1205   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1305   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1405   72KB   0%    31%
                 snap3.2013-05-10_1505   72KB   0%    31%
10 entries were displayed.
```

2. 使用「Volume Snapshot DELETE」命令刪除Snapshot複本。

如果您想要...	輸入此命令...
刪除單一Snapshot複本	「Volume snapshot delete -vserver *Svm_name* -volume *vol_name*-snapshot *snapshot name*」
刪除多個Snapshot複本	「Volume snapshot delete -vserver *Svm_name* -volume *vol_name*-snapshot *snapshot name1* [,*snapshot name2*,…]」
刪除所有Snapshot複本	「Volume Snapshot刪除-vserver *Svm_name* -volume *vol_name*-snapshot *」

以下範例會刪除Volume vol3上的所有Snapshot複本。

```
cluster::> volume snapshot delete -vserver vs3 -volume vol3 *

10 entries were acted on.
```

使用FlexClone LUN來保護您的資料

使用FlexClone LUN來保護您的資料總覽

FlexClone LUN是作用中磁碟區或Snapshot複本中另一個LUN的時間點、可寫入複本。可

獨立修改實體複本及其父複本、而不會影響彼此。

FlexClone LUN最初與其父LUN共享空間。根據預設、FlexClone LUN會繼承父LUN的空間保留屬性。例如、如果父LUN為非保留空間、則FlexClone LUN預設也不會保留空間。不過、您可以從父LUN（空間保留LUN）建立非空間保留的FlexClone LUN。

當您複製LUN時、區塊共用會發生在背景中、而且在區塊共用完成之前、您無法建立Volume Snapshot複本。

您必須使用「Volume Snapshot autod刪除modify」命令來設定磁碟區、以啟用FlexClone LUN自動刪除功能。否則、如果您想要自動刪除FlexClone LUN、但未將該磁碟區設定為FlexClone自動刪除、則不會刪除任何FlexClone LUN。

當您建立FlexClone LUN時、FlexClone LUN自動刪除功能預設為停用。您必須在每個FlexClone LUN上手動啟用、才能自動刪除FlexClone LUN。如果您使用半厚磁碟區資源配置、且想要此選項提供「最佳努力」寫入保證、則必須讓_all_ FlexClone LUN可供自動刪除。

> 當您從Snapshot複本建立FlexClone LUN時、LUN會使用節省空間的背景程序、自動從Snapshot複本分割出來、因此LUN不會繼續依賴Snapshot複本或佔用任何額外空間。如果此背景分割尚未完成、且此Snapshot複本會自動刪除、則即使您已停用該FlexClone LUN的FlexClone自動刪除功能、該FlexClone LUN仍會刪除。完成背景分割之後、即使刪除Snapshot複本、FlexClone LUN也不會刪除。

"邏輯儲存管理"

使用**FlexClone LUN**的理由

您可以使用FlexClone LUN來建立LUN的多個讀寫複本。

您可能會因為下列原因而想要這麼做：

- 您需要建立LUN的暫用複本、以供測試之用。
- 您必須為其他使用者提供一份資料複本、而不讓他們存取正式作業資料。
- 您想要建立資料庫的複本、以便進行操作和投影作業、同時以未變更的形式保留原始資料。
- 您想要存取LUN資料的特定子集（磁碟區群組中的特定邏輯磁碟區或檔案系統、 或檔案系統中的特定檔案或檔案集）、然後複製到原始LUN、而不還原原始LUN中的其餘資料。這適用於支援同時掛載LUN和LUN複本的作業系統。UNIX版支援「nap Connect」命令。SnapDrive
- 您需要使用相同作業系統的多個SAN開機主機。

如何使用自動刪除設定來回收可用空間**FlexVol**

您可以啟用FlexVol 「自動刪除」功能設定、自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。啟用自動刪除功能、即可在磁碟區即將滿時回收磁碟區中的目標可用空間量。

您可以將磁碟區設定為在磁碟區的可用空間減少到特定臨界值以下時、自動開始刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN、並在回收磁碟區中的目標可用空間量時、自動停止刪除複本。雖然您無法指定開始自動刪除複本的臨界值、但您可以指定複本是否符合刪除資格、也可以指定磁碟區的目標可用空間量。

當磁碟區中的可用空間降至低於特定臨界值、且符合_兩者_的下列需求時、磁碟區會自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN：

- 自動刪除功能會針對包含FlexClone檔案和FlexClone LUN的磁碟區啟用。

  您FlexVol 可以使用「volume snapshot autod刪除modify」命令來啟用對現象區的自動刪除功能。您必須將「-觸發器」參數設定為「Volume」或「nap_Reserve」、磁碟區才能自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

- FlexClone檔案和FlexClone LUN的自動刪除功能已啟用。

  您可以使用「file clone cre創作」命令搭配「-autodete」參數、為FlexClone檔案或FlexClone LUN啟用自動刪除功能。因此、您可以停用複本的自動刪除功能、並確保其他Volume設定不會覆寫複本設定、以保留特定的FlexClone檔案和FlexClone LUN。

設定**FlexVol** 一個動態磁碟區、以自動刪除**FlexClone**檔案和**FlexClone LUN**

當磁碟區中的可用空間降至特定臨界值以下時、您可以啟用FlexVol 啟用「自動刪除」功能、自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 這個流通量必須包含FlexClone檔案和FlexClone LUN、而且必須處於線上狀態。FlexVol
- 不能將此資訊區做為唯讀磁碟區。FlexVol

步驟

1. 使用FlexVol 「volume snapshot autod刪除modify」命令、自動刪除位於現象區的FlexClone檔案和FlexClone LUN。
   - 對於"-觸發器"參數、您可以指定"volume（磁碟區）"或"nap_reserve"。
   - 對於"-dest-list"參數、無論您是否只想刪除一種類型的實體複本、都必須指定「LUN_clone、file_clone」。+以下範例說明如何啟用Volume vol1、以觸發自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN以進行空間回收、直到25%的磁碟區包含可用空間為止：

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs1 -volume
   vol1 -enabled true -commitment disrupt -trigger volume -target-free
   -space 25 -destroy-list lun_clone,file_clone

   Volume modify successful on volume:vol1
   ```

   > 啟用FlexVol 自動刪除功能時、如果您將「-致力」參數的值設為「estroy」、則當磁碟區中的可用空間降至指定臨界值以下時、所有設為「true」的FlexClone檔案和FlexClone LUN都可能會被刪除。不過、將「-autodete」參數設為「假」的FlexClone檔案和FlexClone LUN將不會刪除。

2. 使用FlexVol 「volume snapshot autodete show」命令、確認在支援的現象中已啟用自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

   以下範例顯示已啟用Volume vol1來自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete show -vserver vs1 -volume vol1

         Vserver Name: vs1
          Volume Name: vol1
          Enabled: true
           Commitment: disrupt
         Defer Delete: user_created
         Delete Order: oldest_first
  Defer Delete Prefix: (not specified)*
    Target Free Space: 25%
              Trigger: volume
     Destroy List: lun_clone,file_clone
Is Constituent Volume: false
```

3. 執行下列步驟、確保您要刪除的磁碟區中的FlexClone檔案和FlexClone LUN已啟用自動刪除：

   a. 使用「volume file clone autod刪除」命令、自動刪除特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。

      您可以使用「volume file clone autodete」命令搭配「-force」參數、強制自動刪除特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。

      下列範例顯示已啟用磁碟區vol1中所含的FlexClone LUN lun1_clone自動刪除：

      ```
      cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -clone-path
      /vol/vol1/lun1_clone -enabled true
      ```

      您可以在建立FlexClone檔案和FlexClone LUN時啟用自動刪除功能。

   b. 使用「volume file clone show-autodete」命令、確認FlexClone檔案或FlexClone LUN已啟用自動刪除功能。

      下列範例顯示已啟用FlexClone LUN lun1_clone以自動刪除：

      ```
      cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone
      -path vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
      Name: vs1
                                                                Clone
      Path: vol/vol1/lun1_clone

      **Autodelete Enabled: true**
      ```

如需使用命令的詳細資訊、請參閱個別的手冊頁。

從作用中磁碟區複製LUN

您可以透過複製作用中磁碟區中的LUN來建立LUN複本。這些FlexClone LUN是作用中磁碟區中原始LUN的可讀寫複本。

必須安裝FlexClone授權。

空間保留的FlexClone LUN所需空間與空間保留的父LUN相同。如果FlexClone LUN未保留空間、您必須確保該磁碟區有足夠空間來容納FlexClone LUN的變更。

步驟

1. 在製作實體複本之前、您必須先確認LUN未對應至igroup或寫入。
2. 使用「LUN show」命令來驗證LUN是否存在。

   「LUN show -vserver VS1」

   ```
   Vserver   Path               State      Mapped     Type      Size
   -------- ----------------- --------- --------- -------- -------
   vs1       /vol/vol1/lun1     online    unmapped   windows   47.07MB
   ```

3. 使用「volume file clone cre創作」命令來建立FlexClone LUN。

   「Volume file clone create -vserver VS1 -volume vol1 -source-path lun1 -destination-path/lun1_clone」

   如果您需要FlexClone LUN可供自動刪除、請加入「-autodete true」。如果您使用半厚資源配置在磁碟區中建立此FlexClone LUN、則必須啟用所有FlexClone LUN的自動刪除功能。

4. 使用「LUN show」命令來驗證您是否已建立LUN。

   「LUN show -vserver VS1」

   ```
   Vserver   Path                     State     Mapped    Type      Size
   -------- ----------------------- -------- -------- -------- ------
   vs1       /vol/volX/lun1           online    unmapped windows   47.07MB
   vs1       /vol/volX/lun1_clone     online    unmapped windows   47.07MB
   ```

從磁碟區的Snapshot複本建立FlexClone LUN

您可以在磁碟區中使用Snapshot複本來建立LUN的FlexClone複本。LUN的FlexClone複本可讀取且可寫入。

必須安裝FlexClone授權。

FlexClone LUN繼承父LUN的空間保留屬性。空間保留的FlexClone LUN所需空間與空間保留的父LUN相同。如果FlexClone LUN未保留空間、則磁碟區必須有足夠的空間來容納對實體複本所做的變更。

步驟

1. 確認LUN未對應或寫入。
2. 建立包含LUN的磁碟區Snapshot複本：

   磁碟區快照建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-snapshot *snapshot name*`

   您必須為要複製的LUN建立Snapshot複本（備份Snapshot複本）。

3. 從Snapshot複本建立FlexClone LUN：

   「檔案複製」會建立-vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-source-path *source_path*-snapshot名稱_snapshot name_-destination-path *destination_path*

   如果您需要FlexClone LUN可供自動刪除、請加入「-autodete true」。如果您使用半厚資源配置在磁碟區中建立此FlexClone LUN、則必須啟用所有FlexClone LUN的自動刪除功能。

4. 驗證FlexClone LUN是否正確：

   「LUN show -vserver *vserver_name*」

```
Vserver Path                       State    Mapped    Type     Size
------- ----------------------     -------- --------- -------- -------
vs1     /vol/vol1/lun1_clone       online   unmapped windows   47.07MB
vs1     /vol/vol1/lun1_snap_clone online   unmapped windows   47.07MB
```

避免自動刪除特定的**FlexClone**檔案或**FlexClone LUN**

如果您將FlexVol 某個實體磁碟區設定為自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN、則任何符合您指定條件的實體複本都可能會被刪除。如果您有想保留的特定FlexClone檔案或FlexClone LUN、您可以將其排除在自動FlexClone刪除程序之外。

必須安裝FlexClone授權。

當您建立FlexClone檔案或FlexClone LUN時、預設會停用該實體複本的自動刪除設定。當您設定FlexVol 一個自動刪除磁碟區來自動刪除複本、以回收磁碟區上的空間時、會保留已停用自動刪除的FlexClone檔案和FlexClone LUN。

> 如果您將磁碟區上的「承諾」層級設為「try」或「中斷」、您可以停用這些複本的自動刪除功能、個別保留特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。但是、如果您將磁碟區上的「承諾」層級設為「恢復」、而且銷毀清單中包含「LUN_clone、file_clone」、則磁碟區設定會覆寫複製設定、而且無論實體複本的自動刪除設定為何、都可以刪除所有FlexClone檔案和FlexClone LUN。

步驟

1. 使用「Volume file clone autodete」命令、防止自動刪除特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。

   以下範例說明如何停用vol1中所含的FlexClone LUN lun1_clone自動刪除：

```
cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -volume vol1
-clone-path lun1_clone -enable false
```

無法自動刪除已停用自動刪除的FlexClone檔案或FlexClone LUN、以回收磁碟區上的空間。

2. 使用「volume file clone show-autod刪除」命令、確認FlexClone檔案或FlexClone LUN已停用自動刪除功能。

   以下範例顯示FlexClone LUN lun1_clone的自動刪除為假：

```
cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone-path
vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
Name: vs1
                                                                Clone Path:
vol/vol1/lun1_clone
                                                                Autodelete
Enabled: false
```

在SnapVault SAN環境中設定及使用靜態備份

在SnapVault SAN環境總覽中設定及使用靜態備份

SAN環境中的支援組態和使用與NAS環境中的組態和使用非常類似、但在SAN環境中還原LUN需要一些特殊程序。SnapVault

還原備份包含來源Volume的一組唯讀複本。SnapVault在SAN環境中、您一律將整個磁碟區備份到SnapVault 不屬於個別LUN的二線磁碟區。

建立SnapVault 和初始化包含LUN的主要Volume與做SnapVault 為支援的次要Volume之間的支援性關係的程序、與FlexVol 用於檔案傳輸協定的支援使用的流程相同。本程序將在中詳細說明 "資料保護"。

"資料保護"

在建立Snapshot複本並將其複製到SnapVault 該二線磁碟區之前、請務必確保所備份的LUN處於一致狀態。利用SnapManager Microsoft SQL Server的支援功能等產品來自動化Snapshot複本建立作業、可確保備份的LUN完整且可供原始應用程式使用。

有三個基本選項可從SnapVault 一個不二元磁碟區還原LUN：

- 您可以直接從SnapVault 「支援」二級磁碟區對應LUN、並將主機連線至LUN、以存取LUN的內容。

  LUN為唯讀、您只能從SnapVault 更新的Snapshot複本進行對應、以供參考。持續保留和其他LUN中繼資料將會遺失。如果需要、您可以使用主機上的複製程式、將LUN內容複製回原始LUN（如果仍可存取）。

  LUN的序號與來源LUN不同。

- 您可以將SnapVault 任何位於二線磁碟區的Snapshot複本複製到新的讀寫磁碟區。

  然後、您可以對應磁碟區中的任何LUN、並將主機連線至LUN、以存取LUN的內容。如果需要、您可以使用主機上的複製程式、將LUN內容複製回原始LUN（如果仍可存取）。

- 您可以從SnapVault 任何Snapshot複本還原包含LUN的整個Volume、該複本位於還原次要Volume中。

  還原整個磁碟區會取代磁碟區中的所有LUN及任何檔案。自建立Snapshot複本之後所建立的任何新LUN都會遺失。

  LUN會保留對應、序號、UUID及持續保留。

從**SnapVault** 一個不完整的備份中存取唯讀**LUN**複本

您可以從SnapVault 最新的Snapshot複本中存取LUN的唯讀複本、以供進行支援。LUN ID、路徑和序號與來源LUN不同、必須先對應。持續保留、LUN對應和igroup不會複寫到SnapVault 位元二的Volume。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 必須初始化此項關係、且在更新的Snapshot複本必須包含所需的LUN。SnapVault SnapVault
- 包含SnapVault 此功能的儲存虛擬機器（SVM）必須具有一個或多個LIF、並可從用於存取LUN複本的主機存取所需的SAN傳輸協定。
- 如果您打算直接從SnapVault 「不二重複資料」磁碟區存取LUN複本、則必須SnapVault 事先在「不二重複資料」上建立群組。

  您無需SnapVault 先還原或複製包含LUN的磁碟區、即可直接從「還原次要磁碟區」存取LUN。

如果SnapVault 在從先前Snapshot複本對應LUN的同時、將新的Snapshot複本新增至二線實體磁碟區、則對應LUN的內容會變更。LUN仍會以相同的識別碼對應、但資料會從新的Snapshot複本取得。如果LUN大小變更、部分主機會自動偵測大小變更；Windows主機需要重新掃描磁碟、才能接收任何大小變更。

步驟

1. 執行「LUN show」命令、列出SnapVault 位於列舉次要磁碟區中的可用LUN。

   在此範例中、您可以同時查看主要Volume srcvolA中的原始LUN、SnapVault 以及《支援還原的次要Volume dstvolB：

```
cluster::> lun show

Vserver   Path                  State   Mapped   Type          Size
--------  ------------------    ------  -------  --------      -------
vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

6 entries were displayed.
```

2. 如果所需主機的igroup尚未存在於包含SnapVault 該等二線磁碟區的SVM上、請執行「igroup create」命令來建立igroup。

   此命令會為使用iSCSI傳輸協定的Windows主機建立igroup：

```
cluster::> igroup create -vserver vserverB -igroup temp_igroup
  -protocol iscsi -ostype windows
  -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:hostA
```

3. 執行「LUN對應建立」命令、將所需的LUN複本對應至igroup。

```
cluster::> lun mapping create -vserver vserverB -path /vol/dstvolB/lun_A
  -igroup temp_igroup
```

4. 將主機連接至LUN、並視需要存取LUN的內容。

從**SnapVault** 一個不完整的備份還原單一**LUN**

您可以將單一LUN還原至新位置或原始位置。您可以從SnapVault 任何Snapshot複本還原到二線版。若要將LUN還原至原始位置、請先將其還原至新位置、然後再將其複製。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 必須初始化此資訊關係、且無法還原的次要磁碟區必須包含適當的Snapshot複本。SnapVault SnapVault
- 包含SnapVault 不支援的二線磁碟區的儲存虛擬機器（SVM）必須具有一個或多個具備所需SAN傳輸協定的LIF、才能從用於存取LUN複本的主機存取。
- igroup必須已存在SnapVault 於SVM上。

此程序包括從SnapVault 位於恢復二線磁碟區的Snapshot複本建立讀寫磁碟區複本。您可以直接從實體複本使用LUN、也可以選擇將LUN內容複製回原始LUN位置。

實體複本中的LUN路徑和序號與原始LUN不同。不保留持續保留。

步驟

1. 執行「shnapmirror show」命令來驗證包含SnapVault 該支援的次要Volume。

```
cluster::> snapmirror show

Source          Dest     Mirror  Relation  Total             Last
Path     Type   Path     State   Status    Progress  Healthy Updated
-------- ---- --------- ------- --------- --------- ------- -------
vserverA:srcvolA
         XDP  vserverB:dstvolB
                          Snapmirrored
                                  Idle       -         true    -
```

2. 執行「volume snapshot show」命令來識別您要從中還原LUN的Snapshot複本。

```
cluster::> volume snapshot show

Vserver  Volume  Snapshot                State Size   Total% Used%
-------- ------- ---------------------- ----- ------ ------ -----
vserverB
         dstvolB
                 snap2.2013-02-10_0010  valid  124KB     0%    0%
                 snap1.2013-02-10_0015 valid  112KB     0%    0%
                 snap2.2013-02-11_0010  valid  164KB     0%    0%
```

3. 執行「volume clone create」命令、從所需的Snapshot複本建立讀寫複本。

   磁碟區複製是以SnapVault 相同的Aggregate建立、如同使用支援功能進行備份。集合體中必須有足夠的空間來儲存實體複本。

```
cluster::> volume clone create -vserver vserverB
  -flexclone dstvolB_clone -type RW -parent-volume dstvolB
  -parent-snapshot daily.2013-02-10_0010
[Job 108] Job succeeded: Successful
```

4. 執行「LUN show」命令、列出Volume Clone中的LUN。

```
cluster::> lun show -vserver vserverB -volume dstvolB_clone

Vserver   Path                        State   Mapped   Type
--------- ------------------------  ------- -------- --------
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_A  online  unmapped windows
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_B  online  unmapped windows
vserverB  /vol/dstvolB_clone/lun_C  online  unmapped windows

3 entries were displayed.
```

5. 如果所需主機的igroup尚未存在於包含SnapVault 該支援的SVM上、請執行「igroup create」命令來建立igroup。

   此範例為使用iSCSI傳輸協定的Windows主機建立igroup：

```
cluster::> igroup create -vserver vserverB -igroup temp_igroup
  -protocol iscsi -ostype windows
  -initiator iqn.1991-05.com.microsoft:hostA
```

6. 執行「LUN對應建立」命令、將所需的LUN複本對應至igroup。

```
cluster::> lun mapping create -vserver vserverB
  -path /vol/dstvolB_clone/lun_C -igroup temp_igroup
```

7. 將主機連接至LUN、並視需要存取LUN的內容。

   LUN為讀寫、可用於取代原始LUN。由於LUN序號不同、因此主機會將其解譯為與原始LUN不同的LUN。

8. 使用主機上的複製程式、將LUN內容複製回原始LUN。

從**SnapVault** 一份不完整的備份還原磁碟區中的所有**LUN**

如果一個磁碟區中的一個或多個LUN需要從SnapVault 還原備份、您可以還原整個磁碟區。還原磁碟區會影響磁碟區中的所有LUN。

必須初始化此資訊關係、且無法還原的次要磁碟區必須包含適當的Snapshot複本。SnapVault SnapVault

還原整個磁碟區會將磁碟區恢復到Snapshot複本建立時的狀態。如果在Snapshot複本之後將LUN新增至磁碟區、則該LUN會在還原程序期間移除。

還原磁碟區之後、LUN會保留對應至還原前所對應的igroup。LUN對應可能與Snapshot複本時的對應有所不同。保留來自主機叢集之LUN的持續保留。

步驟

1. 停止磁碟區中所有LUN的I/O。

2. 執行「shnapmirror show」命令、驗證包含SnapVault 次磁碟區的次磁碟區。

```
cluster::> snapmirror show

Source          Dest     Mirror  Relation  Total             Last
Path     Type   Path     State   Status    Progress  Healthy Updated
-------- ---- --------- ------- --------- --------- ------- -------
vserverA:srcvolA
         XDP  vserverB:dstvolB
                          Snapmirrored
                                  Idle       -         true    -
```

3. 執行「volume snapshot show」命令來識別要還原的Snapshot複本。

```
cluster::> volume snapshot show

Vserver  Volume  Snapshot                State Size   Total% Used%
-------- ------- ---------------------- ----- ------ ------ -----
vserverB
         dstvolB
                 snap2.2013-02-10_0010  valid  124KB     0%    0%
                 snap1.2013-02-10_0015 valid  112KB     0%    0%
                 snap2.2013-02-11_0010  valid  164KB     0%    0%
```

4. 執行「快照鏡像還原」命令、並指定「-source-snapshot」選項、以指定要使用的Snapshot複本。

   您指定的還原目的地是您要還原的原始Volume。

```
cluster::> snapmirror restore -destination-path vserverA:srcvolA
  -source-path vserverB:dstvolB -source-snapshot daily.2013-02-10_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy hourly.2013-02-11_1205 on
volume vserverA:src_volA will be deleted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 98] Job is queued: snapmirror restore from source
"vserverB:dstvolB" for the snapshot daily.2013-02-10_0010.
```

5. 如果您要在主機叢集之間共用LUN、請從受影響的主機還原LUN上的持續保留。

從**SnapVault** 無法還原的備份還原磁碟區

在下列範例中、在建立Snapshot複本之後、將LUN LUN_D新增至磁碟區。從Snapshot複本還原整個磁碟區之後、將不再顯示LUN_D。

在「LUN show」命令輸出中、您可以看到主Volume srcvolA中的LUN、SnapVault 以及這些LUN的唯讀複本、這些複本均位於不穩定的dstvolB次要Volume中。在不支援支援的情況下、沒有LUN_D的複本SnapVault 。

```
cluster::> lun show
Vserver   Path                 State   Mapped   Type          Size
--------- ------------------  ------- -------- --------      -------
vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_D  online  mapped   windows  250.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

7 entries were displayed.

cluster::>snapmirror restore -destination-path vserverA:srcvolA
  -source-path vserverB:dstvolB
  -source-snapshot daily.2013-02-10_0010

Warning: All data newer than Snapshot copy hourly.2013-02-11_1205
on volume vserverA:src_volA will be deleted.
Do you want to continue? {y|n}: y
[Job 98] Job is queued: snapmirror restore from source
"vserverB:dstvolB" for the snapshot daily.2013-02-10_0010.

cluster::> lun show
Vserver   Path                 State   Mapped   Type          Size
--------- ------------------  ------- -------- --------      -------
vserverA  /vol/srcvolA/lun_A  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_B  online  mapped   windows  300.0GB
vserverA  /vol/srcvolA/lun_C  online  mapped   windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_A  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_B  online  unmapped windows  300.0GB
vserverB  /vol/dstvolB/lun_C  online  unmapped windows  300.0GB

6 entries were displayed.
```

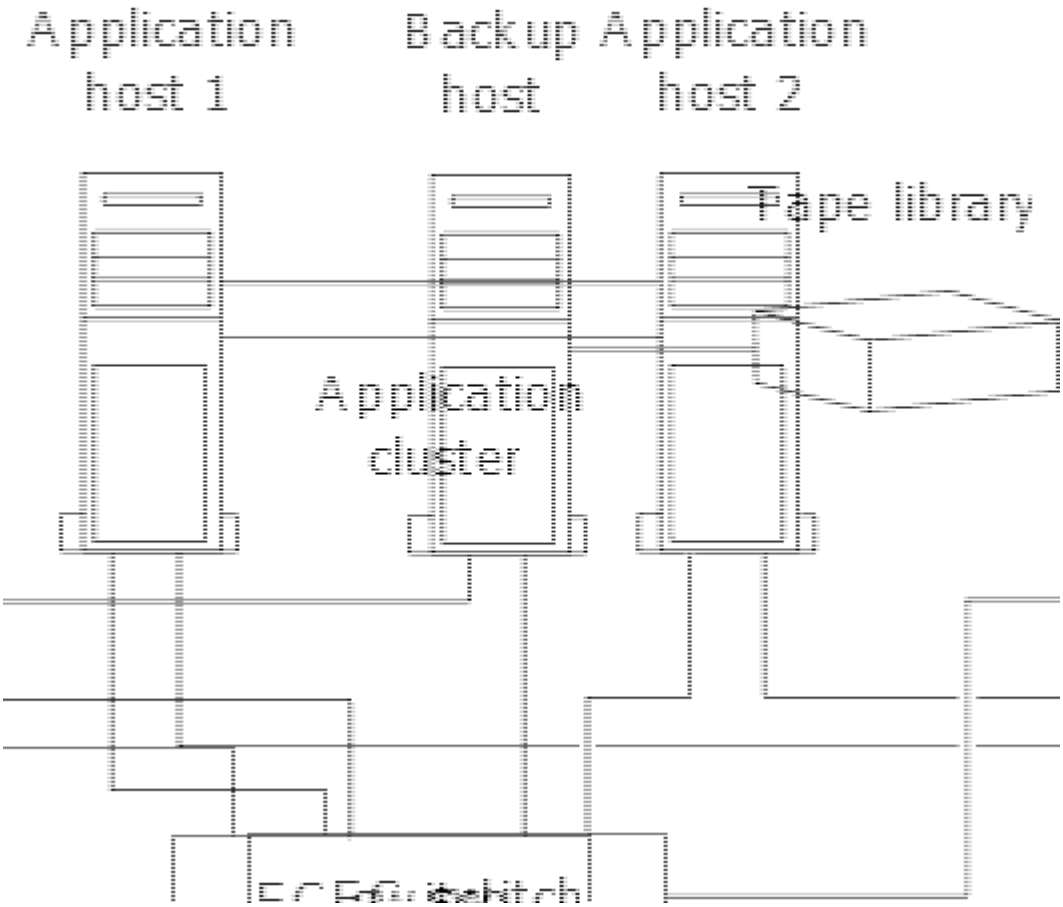
從SnapVault 還原次要Volume還原磁碟區之後、來源Volume不再包含LUN_D還原之後、您不需要重新對應來源磁碟區中的LUN、因為它們仍會對應。

如何將主機備份系統連接至主要儲存系統

您可以透過獨立的備份主機將SAN系統備份至磁帶、以避免應用程式主機的效能降低。

您必須將SAN和NAS資料分開以供備份之用。下圖顯示主機備份系統至主要儲存系統的建議實體組態。您必須

將磁碟區設定為純SAN。LUN可侷限於單一磁碟區、或LUN可分散於多個磁碟區或儲存系統。



主機上的磁碟區可由從儲存系統對應的單一LUN或使用Volume Manager的多個LUN組成、例如HP-UX系統上的VxVM.

透過主機備份系統備份LUN

您可以使用Snapshot複本中的複製LUN做為主機備份系統的來源資料。

正式作業LUN必須存在、並對應至內含應用程式伺服器WWPN或啟動器節點名稱的igroup。LUN也必須格式化、且可供主機存取

步驟

1. 將主機檔案系統緩衝區的內容儲存至磁碟。

   您可以使用主機作業系統提供的命令、也可以使用SnapDrive 適用於Windows的支援功能或SnapDrive 適用於UNIX的支援功能。您也可以選擇將此步驟納入SAN備份預先處理指令碼。

2. 使用「Volume Snapshot create」命令建立正式作業LUN的Snapshot複本。

   「Volume snapshot create -vserver vs0 -volume vol3 -snapshot vol3_snapshot -comment「Single snapshot」-foregrod」

3. 使用「volume file clone cre創作」命令來建立正式作業LUN的複本。

「Volume file clone create -vserver VS3 -volume vol3 -source-path lun1 -snapsnapshot name snap_vol3 -destination-path lun1_Backup」

4. 使用「LUN igroup create」命令建立一個包含備份伺服器WWPN的igroup。

   「LUN igroup create -vserver VS3 -igroup igroup3 -傳輸協定光纖通道-ostypes windows -啟動器10：00：00：c9：73：5b：91」

5. 使用「LUN對應建立」命令、將您在步驟3中建立的LUN實體複本對應到備份主機。

   "LUN對應建立-vserver VS3 - Volume vol3 -LUN lun1_backup -igroup igroup3"

   您可以選擇將此步驟納入SAN備份應用程式的後處理指令碼。

6. 從主機探索新的LUN、並讓主機使用檔案系統。

   您可以選擇將此步驟納入SAN備份應用程式的後處理指令碼。

7. 使用SAN備份應用程式、將LUN實體複製中的資料從備份主機備份到磁帶。
8. 使用「LUN modify」命令可讓LUN實體複製離線。

   "LUN modify -vserver VS3 -path /vol/vol3/lun1_backup -state offline（LUN修改-vserver VS3路徑/vol/vol3/lun1_backup狀態離線）"

9. 使用「LUN刪除」來移除LUN實體複本。

   "LUN DELETE -vserver VS3 -volume vol3 -LUN lun1_backup"（LUN刪除-vserver VS3 - Volume vol3 -LUN lun1_Backup）

10. 使用「volume snapshot delete」命令移除Snapshot複本。

    磁碟區快照刪除-vserver VS3 - Volume vol3 - snapshot vol3_snapshot

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.